Métodos computacionalmente intensivos em Estatística

Prof. Daiane Aparecida Zuanetti

Lista de exercícios 1

Para os exercícios abaixo, formule as hipóteses a serem testadas (em termos do problema e depois em termos estatísticos), defina a variável aleatória a ser medida, construa a região crítica, determine o valor-p e conclua sobre o problema. Fique atento se as suposições de cada teste realizado estão satisfeitas ou não.

Exercício 1: Para os exemplos de testes de permutação (duas amostras pareadas e duas amostras independentes), considere outras estatísticas teste não consideradas em sala, conduza os testes e observe a sensibilidade dos resultados às diferentes estatísticas utilizadas.

Exercício 2: Para o exemplo de teste de permutação com duas amostras independentes, verifique se a variância de ambas as populações podem ser consideradas iguais por teste de permutação. Cuidado com as suposições do teste.

Exercício 3: A pressão sanguínea de 11 pacientes foi medida antes e depois de uma nova droga ser administrada. As diferenças na pressão sanguínea sistólica (pressão antes - pressão depois) para cada paciente são: 7; 5; 12; -3; -5; 2; 14; 18; 19; 21; -1.

1. Use testes não-paramétricos (permutação e bootstrap) adequados para verificar se a amostra (assumida aleatória) contradiz a hipótese de não mudança sistemática na pressão sanguínea.

2. Use um teste paramétrico para verificar a mesma hipótese do item acima. Que suposições são assumidas nesses testes?

Exercício 4: Um pesquisador está interessado em verificar se uma nova droga é melhor que o placebo para tratar uma certa doença. Devido a natureza da doença, um número limitado de pacientes foi testado. Entre eles, 5 foram aleatoriamente escolhidos para tomar o placebo e 5 para tomar o nova droga. Suponha que a concentração de uma substância química no sangue é medida e valores menores dessa substância indicam melhor condição. Os dados são:
Droga: 3.2; 2.1; 2.3; 1.2; 1.5
Placebo: 3.4; 3.5; 4.1; 1.7; 2.1

1. Conduza o teste de permutação e bootstrap para checar a eficiência da nova droga e compare os resultados. Que suposições foram feitas nesses testes?

2. Conduza o teste paramétrico nessa situação e compare os resultados. O teste paramétrico é adequado nessa situação? Justifique.

Exercício 5: Considere o conjunto de dados a seguir:

X_i: -8.7, -8.3, -8.2, -7.2, -6.1, -6, -4.1, -2, -1.9, -1.6, -1.3, -0.2, 0.7, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 4.0, 5.6, 5.9, 6.2, 6.6, 6.7, 8.1

Y_i: -0.6, -0.8, -1.3, -1.9, -2.0, -2.1, -4.0, -4.6, -4.7, -5.5, -5.6, -6.0, 4.6, 4.4, 4.2, 3.9, 3.8, 3.5, 3.1, 2.6, 2.0, 1.2, 0.6, 0.4.

1. Faça um gráfico de dispersão para checar o comportamento dos dados. Por ele você diria que existe associação entre X e Y?

2. Construa um intervalo de confiança bootstrap para o coeficiente de correlação de Pearson entre X e Y (assumindo $B = 100, 500, 1000, 5000$) e compare os resultados obtidos. O coeficiente de correlação de Pearson é adequado para medir o tipo de associação existente entre essas duas variáveis? Justifique.

Exercício 6: Calcule as estimativas Jackknife para o erro padrão e vício associado ao coeficiente de correlação para os dados da universidades de direito (dados explorados em sala e disponível no código R no AVA). Compare com as estimativas bootstrap das mesmas quantidades.

Exercício 7: Já é sabido desde os primeiros cursos de estatística descritiva que a variância amostral usando n (tamanho amostral) no denominador é um estimador viesado para a variância populacional e a correção analítica desse viés é substituir n por $n-1$ no denominador da variância amostral. Simule amostras de diferentes tamanhos (amostras bem pequenas e maiores) da distribuição $Normal(0, \sigma^2 = 10)$. Para cada amostra, calcule a variância amostral viesada (com n no denominador), a não viesada (com $n-1$ no denominador), a não viesada (com viés corrigido por método bootstrap) e a não viesada (com viés corrigido por método Jackknife). Faça uma tabela com todas essas estimativas e compare os resultados. O que vc observa?

Exercício 8: Simule 100 amostras $X_1, \ldots, X_{20}$ de uma população $N(\theta, 1)$ com $\theta = 1$.

1. Para cada amostra calcule a estimativa da variância e do vício para $\hat{\theta} = \bar{X}$ através do bootstrap não-paramétrico, paramétrico e Jackknife. Compare os resultados.

2. Para cada amostra calcule o intervalo de confiança 95% para θ assumindo normalidade dos dados (usando IC paramétrico), bootstrap não-paramétrico, paramétrico e Jackknife. Qual a porcentagem de intervalos (para cada método de estimação) que possui o valor verdadeiro do parâmetro? Compare os resultados e encontre justificativas para os resultados obtidos.

Exercício 9: Curvas de dose-resposta tais como a apresentada abaixo são muito utilizadas em estudos biológicos e na indústria farmacêutica. Suponha que uma certa droga (medida em mililitros) é administrada em porcos para verificar se uma específica reação ocorre (câncer, diabetes, etc). Cinco porcos recebem cada um de alguns níveis de concentração da droga (X) e a porcentagem (Y) de animais que apresentam a reação (em cada dose) é anotada.
Dose (X): 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
% de resposta (Y): 0, 0, 20, 0, 40, 60, 40, 80, 100, 100

1. Faça um gráfico de dispersão. O valor esperado da variável resposta parece ser uma função linear da dosagem da droga?

2. Estime a reta de regressão de Y e X pelo método dos mínimos quadrados. Plote a curva no mesmo gráfico do item 1 e verifique se a estimação está boa.

3. Use a reta de regressão dos mínimos quadrados para estimar o valor esperado de Y quando $X = 0.5$ mililitros. Essa estimativa parece razoável para você?

4. Verifique usando intervalos de confiança do bootstrap com reamostragem de resíduos (assumindo o estimador de mínimos quadrados de uma função linear) e bootstrap com reamostragem dos dados (assumindo estimadores de mínimos quadrados de uma função linear) se um aumento de 1 mililitro da dose é acompanhado por um aumento médio de 20 pontos percentuais na proporção de porcos que apresentam a reação.